上海大学 2008 ～ 2009 学年 秋 季学期试卷

成绩	

课程名：无机化学 A(一)课程号：__________ 学分：4

应试人声明：

参考答案及评分细则（备用卷）

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 __________ **应试人学号**__________ **应试人所在院系**__________

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、单项选择题（共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	c	c	a	d	b	c	c	d	c	a

1. 下列基态原子的电子构型中，正确的是：______。

(a) Ag $3d^{10}4s^1$　(b) Ni $3d^84s^1$　(c) Cr $3d^54s^1$　(d) Mn $3d^64s^1$

2. 某元素基态原子失去 2 个电子后，其角量子数为 2 的轨道半充满，其原子序数为：______。

(a) 25　(b) 26　(c) 27　(d) 28

3. 下列各组元素的第一电离能由小到大排列次序正确的是______。

(a) B C N　(b) Na Mg Al　(c) He Ne Ar　(d) N O F

4. 冬天，往结了冰的公路上撒盐使冰融化，则该过程的自由能变化、熵变、焓变的符号正确的是______。

(a) +，−，−；　(b) +，+，−；　(c) −，−，+；　(d) −，+，+。

5. 下列反应中，$\Delta_r H_m^\circ$ 与产物的 $\Delta_f H_m^\circ$ 相同的是______。

(a) $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$　(b) C(石墨) = C(金刚石)

(c) $NO(g) + 1/2\,O_2 = NO_2(g)$　(d) $H_2O(g) = H_2(g) + 1/2\,O_2(g)$

6. 反应 A + B = D 的速率常数单位为：$mol^{-2}\cdot dm^6\cdot min^{-1}$，则此反应可能是______反应。

(a) 一级　(b) 二级　(c) 三级　(d) 零级

7. 升高温度可以加快反应速率，这主要是因为：______。

(a) 增加了分子间的碰撞次数；　(b) 增加了分子的平均能量；

(c) 增加了活化分子的百分数；　(d) 改变了反应的历程。

8. 不是共轭酸碱的一对物质是：______。

(a) NH_3，NH_2^-　(b) HCO_3^-，CO_3^{2-}　(c) H_2O，OH^-　(d) NH_4^+，NH_2^-

9. 下列元素电负性次序正确的是______。

(a) Mg>Al>S>O　(b) Al>Mg>S>O　(c) O>S>Al>Mg　(d) O>S>Mg>Al

10. 欲配制 pH = 9.15 的缓冲溶液，可选用的缓冲对是______。

(a) $NH_3\cdot H_2O—NH_4Cl$　($K^\circ_{NH_3\cdot H_2O} = 1.74\times10^{-5}$)

(b) HAc—NaAc　($K^\circ_{HAc} = 1.75\times10^{-5}$)

(c) $HNO_2—NaNO_2$　($K^\circ_{HNO_2} = 7.24\times10^{-4}$)

(d) HClO—NaClO　($K^\circ_{HClO} = 2.88\times10^{-8}$)

二、填空题（共 40 分）

11. （4 分）第 80 号元素的核外电子分布式为：__$KLMN5s^25p^65d^{10}6s^2$__，它位于第__六__周期；第__IIB__族；属于__ds__区元素。

12. （2 分）有一元素的+2 价离子的最大主量子数为 5，其外层电子层结构属 18+2 类型，该元素的元素符号是__Sn__。

13. （4 分）1923 年，勃仑斯特(J.N.Bronsted)和劳莱(T.M.Lowry)提出了酸碱质子理论，该理论认为：凡__给出质子__的物质都是酸，凡__接受质子__的物质都是碱。象 Cl^-,Ac^-,CO_3^{2-}等均属__碱__。而 H_2O,$H_2PO_4^-$的共轭酸的化学式分别为：__H_3O^+,H_3PO_4__。

14. （4 分）在 28℃时，鲜牛奶大约 4 小时变酸，而在 5℃的冰箱中可保持 48 小时，则牛奶变酸反应的活化能大约是__$75.2kJ\cdot mol^{-1}$__。

15. （2 分）某元素，其 M^{2+}离子的外层电子构型为：$ns^2np^6nd^5$，该元素的原子半径在同族元素中是最小的，则该元素的的原子序数为__25__，元素符号是__Mn__。

15.（14 分）填充下表：

（4 分）

分子或离子	NH_4^+	BrF_3	SO_2	NCl_3
空间构型	四面体	"T"字形	"V"字形	三角锥

（2 分）

物质	晶格结点上的微粒	微粒间作用力
$MgCl_2$	Mg^{2+}, Cl^-	离子键
CH_3CH_2OH	CH_3CH_2OH 分子	分子间力，氢键

（8 分）

原子序数	元素符号	周期	族	区	核外电子分布	价层电子构型
35	Br	四	VIIB	p	$KLM4s^24p^5$	$4s^24p^5$
47	Ag	五	IB	ds	$KLN4s^24p^64d^{10}4s^1$	$4d^{10}5s^1$

16. (2 分)1mol 理想气体在恒定压力下温度升高 1℃，过程中系统与环境交换的功为_8.314__J。

17. (2 分) 量子力学从微观粒子具有波粒两象性出发，认为微观粒子的运动可用_几率波__来描述，它是通过解量子力学的基本方程_薛定谔方程__来求得的，而解该方程时，必须引人_n、l、m 三__个量子数。

18.（3 分）比较下列物质性质（用"〉"符号或"〈"符号）：

极 化 力：Fe^{3+}_〉_Fe^{2+}；　　Na^+_＜_Ag^+；

热稳定性：HNO_3_＜_$NaNO_3$；

键　　角：H_2O_＜_NH_3；

溶 解 性：CaF_2_＜_$CaCl_2$；　　$HgCl_2$_〉_HgI_2；

19.（3 分）在 298K，100kpa 条件下，0.5mol 的乙烯与氢气发生加成反应：

$$C_2H_4(g) + H_2(g) = C_2H_6(g)$$

放出 62.8kJ 的热量，则上述反应的$\Delta rH^\circ m$ = _125.6 $kJ\cdot mol^{-1}$__，$\Delta rU^\circ m$ = _123 $kJ\cdot mol^{-1}$__。

三、简答题(共 18 分)

20.（6 分）用离子极化理论解释：为什么钠的卤化物比银的卤化物溶解度大？为什么 AgF 易溶于水，而 AgI 难溶于水？

答：因为 Na^+属于 8 电子构型，Ag^+属于 18 电子构型，钠的卤化物比银的卤化物极化率小，所以，钠的卤化物比银的卤化物溶解度大。

F^-的半径小变形性小，而 Cl^-的半径大变形性大，所以，为什么 AgF 易溶于水，而 AgI 难溶于水。

21. (6 分)写出 O_2^{2-}、N_2^+ 的分子轨道式，计算它们的键级，比较稳定性和磁性。

O_2^{2-}：$\sigma_{1s}^2\sigma_{1s}^{*2}\sigma_{2s}^2\sigma_{2s}^{*2}\sigma_{2p}^2\pi_{2py}^2\pi_{2py}^2\pi_{2py}^{*2}\pi_{2py}^{*2}$

键级＝（6-4）/2＝1　　　没有未成对电子，抗磁性

N_2^+：$\sigma_{1s}^2\sigma_{1s}^{*2}\sigma_{2s}^2\sigma_{2s}^{*2}\pi_{2py}^2\pi_{2py}^2\sigma_{2p}^1$

键级＝ 5 / 2＝2.5　　　有 1 个未成对电子，顺磁性。

N_2^+比 O_2^{2-}稳定。

酌情给分。

22. (6 分) 判断下列说法的对与错，若有错，请说明理由。

(a) 一元弱酸的浓度越稀，电离度越大，所以，电离常数越大，溶液的$[H^+]$越大。

(b) 任何情况下，二元弱酸(H_2A)的酸根离子(A^{2-})浓度都等于其二级电离常数(K_{a2})。

答：(2) 错。一元弱酸的浓度越稀，电离度越大，但电离常数不变，溶液的$[H^+]$越小。

(3) 错。在加入酸的情况下，二元弱酸(H_2A)的酸根离子(A^{2-})浓度就不等于其二级电离常数(K_{a2})。

（3+3）酌情给分

五、计算题（共 22 分）

23.（6 分）关于反应 $H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- = 2H_2O + I_2$ 的实验数据如下：

编号	C（H_2O_2）/$mol·L^{-1}$	C（H^+）/$mol·L^{-1}$	C（I^-）/$mol·L^{-1}$	V（I_2）/$mol·L^{-1}·s^{-1}$
1	0.010	0.10	0.10	$1.75×10^{-6}$
2	0.030	0.10	0.10	$5.25×10^{-6}$
3	0.030	0.20	0.10	$1.05×10^{-5}$
4	0.030	0.20	0.20	$1.05×10^{-5}$

试回答下列问题：

(a) 写出反应的速率方程式。

(b) 根据上述数据计算反应速率常数。

(c) 当反应物的初始浓度均为 $0.02mol·L^{-1}$时，反应进行.1min 后，一升容器中有多少 I_2生成。

解， (a) $V = kC_{H_2O_2}C_{H^+}$ (2)

(b) **k = $1.75×10^{-3}$** (2)

(c) $V = kC_{H_2O_2}C_{H^+} = 1.75×10^{-3}×0.02×0.02 = 7.04×10^{-7}$ (2)

1min 后，生成 $I_2 = 7.04×10^{-7}×60 = 4.22×10^{-5}mol$

24.（4 分）Van't Hoff 根据实验结果归纳出一条经验规则：对一般反应来说，在反应物浓度相同的情况下，温度每升高 10℃，反应速率一般增加至原来的 2~4 倍。请计算在 27℃情况下，升高 10℃，如果某些反应的速率增加至原来的 2~4 倍，则这些反应的活化能的数值在什么范围？

解，

$\ln 2 = Ea_1/8.314(10/310·300)$ $Ea = 53.6kJ·mol^{-1}$ (2)

$\ln 4 = Ea_2/8.314(10/310·300)$ $Ea = 104.9kJ·mol^{-1}$ (2)

25. (12 分) 在 100kpa 和某温度条件下，反应：$N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$达到平衡时，N_2O_4的解离度为 21.8 %,

(a)计算该温度条件下，上述反应的平衡常数?

(b)计算该反应的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变。

(c)通过计算说明，该反应在 328K 时朝何方进行。

已知：$\Delta_f H_m^\circ(N_2O_4) = 9.16kJ·mol^{-1}$； $\Delta_f H_m^\circ(NO_2) = 33.2kJ·mol^{-1}$；

$\Delta_f G_m^\circ(N_2O_4) = 98.36kJ·mol^{-1}$； $\Delta_f G_m^\circ(NO_2) = 51.99kJ·mol^{-1}$·；

解(a) **$N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$**

初始物质的量/mol 1 0

平衡物质的量/mol 1- α 2α 总物质的量：1+ α

平衡分压/p^0 (1-α)/ 1+ α 2α / 1+ α

$$K^o = \frac{(p_{NO_2}/p^o)^2}{p_{N_2O_4}/p^o} = \frac{(0.436/1.218)^2}{0.782/1.218} = 0.200$$

(b) $\Delta_r H_m^\circ = 2×\Delta_f H_m^\circ(NO_2) - \Delta_f H_m^\circ(N_2O_4) = 2×33.2 - 9.16 = 57.2kJ·mol^{-1}$

$\Delta_r G_m^\circ = 2×\Delta_f G_m^\circ - \Delta_f G_m^\circ = 2×52.0 - 98.4 = 5.6kJ·mol^{-1}$

$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T×\Delta_r S_m^\circ$

$\Delta_r S_m^\circ = (57.2 + 5.6)/298 = 0.211J·mol^{-1}·K^{-1}$

(c) $\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T×\Delta_r S_m^\circ = 57.2 - 328×0.211 = -11.9kJ·mol^{-1} < 0$

所以，在 328K，该反应正向进行。

25.（本题 8 分）

(1)浓度为 0.20mol • L^{-1}氨水的 pH 是多少?

(2)若向 100cm^{3}浓度为 0.20 mol • L^{-1}的氨水中加入 1.07g 固体 NH_4Cl(设体积不变)，溶液的 pH 变为多少?（NH_3的 $K_b^\circ=1.77\times10^{-5}$ ）

解(1): $[OH^-]=\sqrt{K^o_{NH_3}\times C_{NH_3}}=\sqrt{1.77\times10^{-5}\times0.20}=1.88\times10^{-3}$ (3)

pOH = 2.73　　　　**pH = 11.27**　(1)

(2): $C_{NH_4^+}=\frac{1.07}{53.5\times0.1}=0.2mol\cdot L^{-1}$ (1)

$[OH^-]=K^{o4}_{NH_3}\times\frac{C_{NH_3}}{C_{NH_4^+}}=1.77\times10^{-5}\times\frac{0.2}{0.2}=1.77\times10^{-5}$ (2)

pOH = 4.75　　　　**pH = 9.25**　(1)

26.（8 分）粗的 $CuSO_4\cdot5H_2O$ 晶体中含有 Fe^{3+}杂质离子，可用调节 pH 的方法来提纯。实验中称取 83%的粗 $CuSO_4\cdot5H_2O$ 晶体 15 克，溶解于 50ml 蒸馏水中，然后用 NaOH 调节溶液 pH 值以使 $Fe(OH)_3$沉淀而 $Cu(OH)_2$不沉淀，从而达到分离提纯的目的，假设加入 NaOH 溶液引起的体积变化可以忽略不计，请计算溶液 pH 值应控制在什么范围?

（$K^\circ_{sp}(Cu(OH)_2)=2.2\times10^{-20}$；$K^\circ_{sp}(Fe(OH)_3)=4.0\times10^{-38}$；$MCuSO_4\cdot5H_2O=250$ ）

解: $C_{Cu^{2+}}=\frac{15\times0.83}{250\times0.05}=1.0$

欲使 Fe^{3+}沉淀完全，$[Fe^{3+}]<10^{-5}$

$[OH^-]=\sqrt[3]{\frac{K^o_{Fe(OH)_3}}{[Fe^{3+}]}}=\sqrt[3]{\frac{4.0\times10^{-38}}{10^{-5}}}=1.59\times10^{-11}$　**pH = 3.2**

欲使 Cu^{2+}不沉淀，$[Cu^{2+}]=1$

$[OH^-]=\sqrt{\frac{K^0_{spCu(OH)_2}}{[Cu^{2+}]}}=\sqrt{2.2\times10^{-20}}=1.48\times10^{-10}$　**pH = 4.2**

溶液 pH 值应控制在 3.2-4.2 之间。

草　稿　纸

大学答案帮手